Unnamed 20260422

CTST 2003 P23

CTST 2017 P3

USAMO 2015 P3

Putnam 2013 B3

Miklos Schweitzer 1998 P4

Romania National 2006 Grade 10 P1

将集合函数的并交关系转化为单元素边际增量的递减或恒定性质，再沿集合链比较并累积增量，得到函数结构、数量界或贪心近似估计。

Romania National 2006 Grade 10 P1

设 M 是含有 n 个元素的集合。求所有函数 $f:2^M\to\{0,1,\cdots,n\}$，使每个非空集合 $A\subseteq M$ 都有 $f(A)>0$，且对任意 $A,B\subseteq M$，均有

$$f(A\cup B)=f(A\cap B)+f(A\triangle B)$$

其中 $A\triangle B=(A\cup B)\setminus(A\cap B)$。

解

唯一的函数是 $f(A)=|A|$。取 $A=B$，得到 $f(\varnothing)=0$。任取 $W\subseteq M$ 及 $a\in M\setminus W$，在题设等式中取 $A=W\cup\{a\}$、$B=W$，得到

$$f(W\cup\{a\})-f(W)=f(\{a\})$$

添加元素的增量与背景集合无关，逐个累加得 $f(A)=\sum_{a\in A}f(\{a\})$。各单点值都是正整数，而 $f(M)\leqslant n$，所以全部单点值均为 1。当 $n=0$ 时也只有 $f(\varnothing)=0$。反之，$f(A)=|A|$ 由并、交与对称差的基数关系立即满足条件。

CTST 2003 P23

设 S 是有限集合，f 是定义在 2^S 上的实值函数。称集合函数 g 单调递减，是指 $X\subseteq Y$ 时 $g(X)\geqslant g(Y)$。证明：对任意 $X,Y\subseteq S$，均有

$$f(X\cup Y)+f(X\cap Y)\leqslant f(X)+f(Y)$$

当且仅当对每个 $a\in S$，函数 $g_a(X)=f(X\cup\{a\})-f(X)$ 在 $2^{S\setminus\{a\}}$ 上单调递减。

解

先证必要性。固定 $a \in S$，任取 $X \subseteq Y \subseteq S \setminus \{a\}$。把 $X \cup \{a\}$ 与 Y 代入题设不等式，得到

$$f(Y \cup \{a\}) + f(X) \leqslant f(X \cup \{a\}) + f(Y)$$

即 $g_a(Y) \leqslant g_a(X)$。

再证充分性。任取 $X, Y \subseteq S$，将 $X \setminus Y$ 的元素记为 $a_1, \cdots, a_m$，并令

$$C_i = (X \cap Y) \cup \{a_1, \cdots, a_i\}, \qquad D_i = Y \cup \{a_1, \cdots, a_i\}$$

其中 $C_0 = X \cap Y$、$D_0 = Y$。因为 $C_{i-1} \subseteq D_{i-1} \subseteq S \setminus \{a_i\}$，单调递减性给出

$$f(C_i) - f(C_{i-1}) \geqslant f(D_i) - f(D_{i-1})$$

将这些不等式相加，得到 $f(X) - f(X \cap Y) \geqslant f(X \cup Y) - f(Y)$，移项即为所证不等式。若 $m = 0$，两边的增量都是空和，结论仍成立。

Putnam 2013 B3

设 $\mathcal{P}$ 是 $\{1, \cdots, n\}$ 的子集组成的非空集合族，对并集和交集封闭。假设每个非空 $S \in \mathcal{P}$ 都有一个 $T \in \mathcal{P}$，满足 $T \subset S$ 且 $|T| = |S| - 1$。函数 $f : \mathcal{P} \to \mathbb{R}$ 满足 $f(\varnothing) = 0$，且对任意 $A, B \in \mathcal{P}$，均有

$$f(A \cup B) + f(A \cap B) = f(A) + f(B)$$

是否一定存在实数 $w_1, \cdots, w_n$，使每个 $S \in \mathcal{P}$ 都满足 $f(S) = \sum_{i \in S} w_i$？

解

答案是肯定的。反复使用删去一个元素的条件，可知 $\varnothing \in \mathcal{P}$。对于出现在某个成员中的元素 i，取一个含 i 的元素个数最少的成员 S。按条件删去一个元素得到 $T \in \mathcal{P}$；由最小性，删去的只能是 i。因此至少存在一对 $T, T \cup \{i\} \in \mathcal{P}$，其中 $i \notin T$。

证明差值 $f(T \cup \{i\}) - f(T)$ 与这对集合的选择无关。若有两种选择 T_1, T_2，分别将题设等式用于 $(T_1 \cup \{i\}, T_2)$ 和 $(T_1, T_2 \cup \{i\})$。这两对集合的并相同，交也相同，所以

$$f(T_1 \cup \{i\}) - f(T_1) = f(T_2 \cup \{i\}) - f(T_2)$$

将这个共同差值定义为 w_i；对于从未出现的元素，令 $w_i = 0$。

对 $|S|$ 归纳。空集时结论成立；非空 $S \in \mathcal{P}$ 可写成 $T \cup \{i\}$，其中 $T \in \mathcal{P}$、$i \notin T$。因此 $f(S) = f(T) + w_i = \sum_{j \in S} w_j$，完成证明。

USAMO 2015 P3

设 $S=\{1,2,\cdots,n\}$，其中 $n\geqslant 1$。将 S 的全部子集分别染成红色或蓝色。对 $T\subseteq S$，记 $f(T)$ 为 T 的蓝色子集数。求满足下列条件的染色方式数：对任意 $A,B\subseteq S$，均有

$$f(A)f(B)=f(A\cup B)f(A\cap B)$$

解

答案为 3^n+1。所有子集均为红色时，条件成立，这给出一种染色。以下设至少存在一个蓝色子集，并取元素个数最少的蓝色子集 X。

任取蓝色子集 B。因为 $f(X)f(B)>0$，题设等式给出 $f(X\cap B)>0$，所以 $X\cap B$ 包含某个蓝色子集 C。由 X 的极小性，$|C|\geqslant|X|$；又因 $C\subseteq X\cap B\subseteq X$，故 $C=X$，从而 $X\subseteq B$。因此所有蓝色子集都包含 X，且 $f(X)=1$。

令 $R=S\setminus X$，对 $U\subseteq R$ 定义 $g(U)=f(X\cup U)>0$，则 $g(\varnothing)=1$。若 $i\in R\setminus U$，将 $X\cup U$ 与 $X\cup\{i\}$ 代入题设等式，得到

$$g(U\cup\{i\})=g(U)g(\{i\})$$

因此添加元素 i 的乘法比值与背景集合无关；等价地，$\log_2 g$ 的单元素增量恒定。$X\cup\{i\}$ 中可能为蓝色的子集只有 X 与 $X\cup\{i\}$，所以 $g(\{i\})\in\{1,2\}$。令 $L=\{i\in R:g(\{i\})=2\}$，沿逐个添加元素的链累积，得到

$$g(U)=\prod_{i\in U}g(\{i\})=2^{|U\cap L|}$$

下面对 $|U|$ 归纳，证明 $X\cup U$ 为蓝色当且仅当 $U\subseteq L$。$U=\varnothing$ 时成立。若 $U\subseteq L$，由归纳假设，$X\cup U$ 的蓝色真子集共有 $2^{|U|}-1$ 个，而 $g(U)=2^{|U|}$，所以它本身为蓝色。若 $U\nsubseteq L$，其蓝色真子集恰对应于 $V\subseteq U\cap L$，共有 $2^{|U\cap L|}=g(U)$ 个，所以它本身为红色。因此蓝色子集恰为区间 $X\subseteq T\subseteq X\cup L$。

反之，任取互不相交的 $X,L\subseteq S$，将恰好满足 $X\subseteq T\subseteq X\cup L$ 的集合染成蓝色。此时

$$f(T)=\begin{cases}2^{|T\cap L|}, & X\subseteq T\\ 0, & X\nsubseteq T\end{cases}$$

若 $f(A)f(B)=0$，则 $f(A\cap B)=0$，题设等式成立；若两者均非零，则等式由 $|A\cap L|+|B\cap L|=|(A\cup B)\cap L|+|(A\cap B)\cap L|$ 得到。

全部蓝色子集的交为 X，并为 $X\cup L$，所以参数 (X,L) 唯一。每个元素有属于 X、属于 L、两者均不属于这三种选择，共有 3^n 种非全红染色。加上全红染色，即得 3^n+1。

CTST 2017 P3

设 $S=\{1,2,\cdots,2017\}$。对于每个 $A\subseteq S$，定义实数 $f(A)\geqslant 0$，满足以下条件：

(1) 对任意 $A,B\subseteq S$，有 $f(A\cup B)+f(A\cap B)\leqslant f(A)+f(B)$。

(2) 对任意 $A\subseteq B\subseteq S$，有 $f(A)\leqslant f(B)$。

(3) 记 $P_0=\varnothing$、$P_k=\{1,\cdots,k\}$，则对任意 $k,j\in S$，有 $f(P_k)\geqslant f(P_{k-1}\cup\{j\})$。

(4) $f(\varnothing)=0$。

证明：对于任意三元子集 $T\subseteq S$，均有

$$f(T)\leqslant\frac{27}{19}f(\{1,2,3\})$$

解

定义 $\Delta_a(U)=f(U\cup\{a\})-f(U)$。先证明 $U\subseteq V$ 时 $\Delta_a(V)\leqslant\Delta_a(U)$。当 $a\notin V$ 时，对 $U\cup\{a\}$ 与 V 使用条件 (1)，得到

$$f(V\cup\{a\})+f(U)\leqslant f(U\cup\{a\})+f(V)$$

即为所需不等式。当 $a\in V$ 时，$\Delta_a(V)=0$，而 $\Delta_a(U)\geqslant 0$ 由条件 (2) 得到。

设 $T=\{t_1,t_2,t_3\}$。固定 $j\in\{0,1,2\}$，令 $B_i=P_j\cup\{t_1,\cdots,t_i\}$，其中 $B_0=P_j$。边际递减及条件 (3) 给出

$$f(B_i)-f(B_{i-1})\leqslant\Delta_{t_i}(P_j)\leqslant f(P_{j+1})-f(P_j)$$

对 $i=1,2,3$ 累加，再由 $T\subseteq B_3$ 及单调性，得到

$$f(T)\leqslant f(B_3)\leqslant f(P_j)+3\big(f(P_{j+1})-f(P_j)\big)$$

令 $R_j=f(T)-f(P_j)$，便有 $R_{j+1}\leqslant 2R_j/3$。因为 $R_0=f(T)$，连续应用三次，得到

$$f(T)-f(P_3)=R_3\leqslant\frac{8}{27}f(T)$$

因此 $f(P_3)\geqslant 19f(T)/27$，即得结论。

Miklos Schweitzer 1998 P4

对可测集 $H\subseteq\mathbb{R}$ 定义

$$a_n(H)=\lambda\left([0,1]\setminus\bigcup_{k=n}^{2n}(H+\log_2 k)\right)$$

其中 λ 为 Lebesgue 测度。证明：存在以 1 为周期、在一个周期内具有正测度的可测集 H，使 $(a_n(H))$ 不属于任何 ℓ^p，$1\leqslant p<\infty$，即对每个这样的 p，都有 $\sum_{n\geqslant 1}a_n(H)^p=\infty$。

解

在圆周 $\mathbb{T}=\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上工作，归一化测度为 $\lambda(\mathbb{T})=1$。令 $r_i=-\log_2(2i-1)\pmod 1$。每个不超过 $2n-1$ 的正奇数乘以 2 的非负整数次幂所得的数列中，恰有一个数落在 $[n,2n)$ 内；把其中的数除以最大的 2 的幂，可得

$$\{-\log_2 k:n\leqslant k\leqslant 2n\}=\{r_1,\cdots,r_n\}\quad(\text{模}1)$$

两个端点 $n, 2n$ 给出同一余类。若构造 $A \subseteq \mathbb{T}$ 并令 H 为其补集在实轴上的周期提升，则

$$a_n(H) = \lambda\left(\bigcap_{i=1}^{n}(A - r_i)\right)$$

因此只需构造测度小于 1 的 A，使这些交集的测度衰减足够慢。

取 $b_0 = 0$，对 $d \geqslant 1$ 令 $b_d = 1/2 - 1/[2\log(d+3)]$，其中 log 为自然对数；再令 $N_d = 2d$。则 b_d 严格递增至 $1/2$，且由 Bernoulli 不等式，

$$\left(\frac{N_d}{N_d+1}\right)^d \geqslant 1 - \frac{d}{2d+1} > \frac{1}{2}$$

定义有限集合

$$C_d(m_1, \cdots, m_d) = \left\{\sum_{i=1}^{d} k_i r_i : 0 \leqslant k_i \leqslant m_i,\ k_i \in \mathbb{Z}\right\} \subseteq \mathbb{T}$$

递归构造开集 $A_0 = \varnothing$ 及

$$A_d = A_{d-1} \cup \big(C_d(N_d, \cdots, N_d) + (0, t_d)\big), \qquad \lambda(A_d) = b_d$$

这样的 $t_d \in (0,1)$ 存在：上述并集的测度关于 t_d 连续，因为把参数改变 h 时，测度变化不超过 $|C_d(N_d, \cdots, N_d)|\,|h|$；参数为 0 时测度为 b_{d-1}，趋于 1 时测度趋于 1，故由介值定理可取到 b_d。令 $A = \bigcup_{d\geqslant 1} A_d$，则 $\lambda(A) = 1/2$。

固定正整数 D。对 $d \geqslant D$ 及 $0 \leqslant \delta \leqslant D$，将 $C_d(N_d, \cdots, N_d)$ 的前 δ 个坐标上限改成 $N_d - 1$，所得集合记为 $C_{d,\delta}$。令 $E_{d,\delta} = C_{d,\delta} + (0, t_d)$，并定义 $F_D(\delta) = \lambda(\bigcup_{d\geqslant D} E_{d,\delta})$。因为 $\bigcup_{d\geqslant D} E_{d,0}$ 覆盖 $A \setminus A_{D-1}$，所以 $F_D(0) \geqslant 1/2 - b_{D-1}$。下面证明每次缩短一个坐标范围，都有

$$F_D(\delta) \geqslant \frac{N_D}{N_D+1} F_D(\delta - 1) \qquad (1 \leqslant \delta \leqslant D)$$

在各个 $E_{d,\delta-1}$ 的定义中，把第 δ 个坐标上限改成 $N_d - N_D$，其余坐标上限保持不变，再对 $d \geqslant D$ 取并，记为 X。令 $Y_0 = \varnothing$，对 $j \geqslant 1$ 令 $Y_j = X + \{0, r_\delta, \cdots, (j-1)r_\delta\}$。由坐标范围的相加，

$$F_D(\delta) = \lambda(Y_{N_D}), \qquad F_D(\delta - 1) = \lambda(Y_{N_D+1})$$

各次新增部分满足

$$Y_{j+1} \setminus Y_j \subseteq (Y_j \setminus Y_{j-1}) + r_\delta$$

事实上，若 $x \in Y_{j+1} \setminus Y_j$，则 $x - r_\delta \in Y_j$；若它还属于 Y_{j-1}，便有 $x \in Y_{j-1} + r_\delta \subseteq Y_j$，矛盾。因此由平移不变性，测度增量 $\lambda(Y_j) - \lambda(Y_{j-1})$ 单调递减。最后一个增量不超过全部 $N_D + 1$ 个增量的平均值，所以

$$\lambda(Y_{N_D+1}) - \lambda(Y_{N_D}) \leqslant \frac{\lambda(Y_{N_D+1})}{N_D+1}$$

即得所需比例估计。

连续使用 D 次比例估计，得到

$$F_D(D) \geqslant \left(\frac{N_D}{N_D+1}\right)^D \left(\frac{1}{2} - b_{D-1}\right) > \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - b_{D-1}\right)$$

在 $F_D(D)$ 所对应的集合中，每个点加上任意 r_i、$1 \leqslant i \leqslant D$ 后，仍在同一个 A_d 中，因为第 i 个坐标从至多 $N_d - 1$ 增加到至多 N_d。故该集合包含于 $\bigcap_{i=1}^{D}(A - r_i)$。于是对 $D \geqslant 2$，

$$a_D(H) \geqslant F_D(D) > \frac{1}{4\log(D+2)}$$

对每个有限 $p \geqslant 1$，级数 $\sum_{D\geqslant 2}[\log(D+2)]^{-p}$ 发散，所以 $(a_D(H)) \notin \ell^p$。又因为 $\lambda(A) = 1/2$，H 在一个周期内的测度也为 $1/2$，满足题设要求。